随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

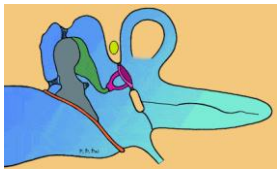
反射需要时间,来不及收缩

（3）**鼓膜张肌和镫骨肌**：当声压过大时**保护耳蜗**，但对**突发爆炸作用小**

声压过大时反射性引起肌肉收缩,把鼓膜绷得比较紧,减少振动频率

（4）**鼓膜和听骨链**在传音中的增压（**压强增大**）、减幅（**振幅减小**）





不增强声压 ddmm 小

振幅太大怕把卵圆窗振坏了

声波由鼓膜经听骨链到达前庭窗膜时，其声压增强。这是因为：①鼓膜的有效振动面积为 55mm^2，而前庭窗膜的面积只有 3.2mm^2，两者之比为 17.2∶1。如果听骨链传递声波时的总压力不变，则作用于前庭窗膜上的压强将增大 17.2 倍。②听骨链杠杆的长臂与短臂之比为 1.3∶1，故通过杠杆的作用，在短臂一侧的压力将增大 1.3 倍。综合以上两方面的作用，声波在整个中耳传递过程中将增压 22.4 倍（17.2×1.3）。

面积越小压强越大

$1.3\times F_1=1\times F_2$

小结：

外耳	耳廓	集音
	外耳道	传音、**增压**
中耳	**鼓膜、听骨链**	传音、**增压减幅**
	鼓室	传音
	咽鼓管	**平衡鼓膜内外两侧的压力**
	鼓膜张肌和镫骨肌	**保护耳蜗**
内耳	耳蜗、前庭器官	听觉、平衡觉

二、声波传至耳蜗

前庭阶起始于耳蜗底部的前庭窗（卵圆窗）膜卵圆钳

鼓阶终止于耳蜗底部的蜗窗（圆窗）膜

前庭阶、鼓阶含外淋巴

蜗管含内淋巴（窝在内）

前庭阶与鼓阶可相通、

不与蜗管相通

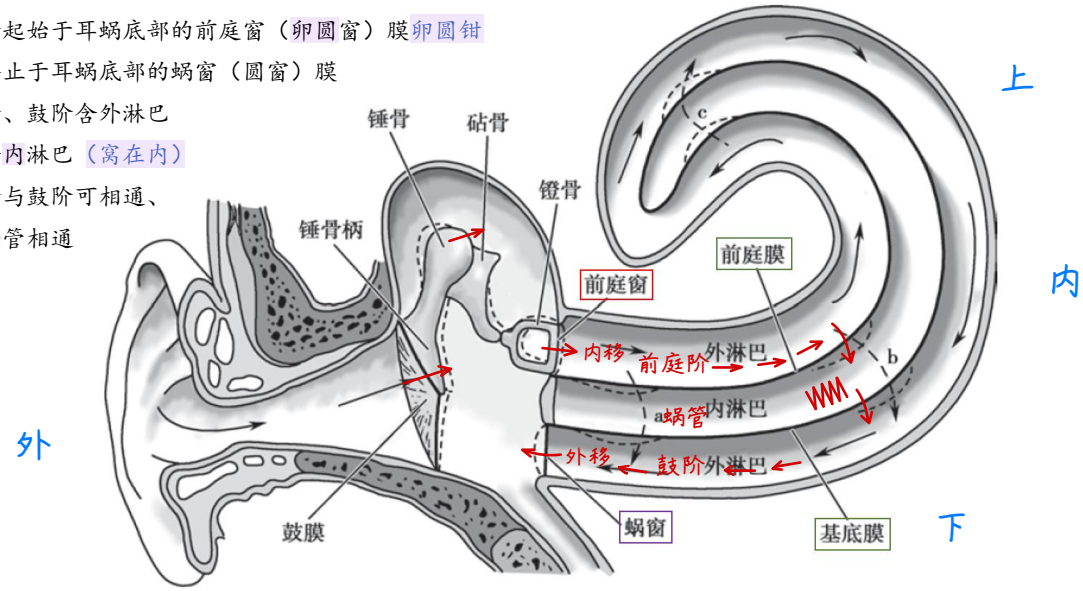


图 9-27　声波振动引起基底膜位移的模式图

点线表示声波振动依次使鼓膜、听骨链和前庭窗膜内移，使前庭膜和基底膜下移，最后导致蜗窗膜外移。实线箭头代表声波振动在外耳、中耳和内耳的传导；虚线箭头代表不同频率声波振动直接通过耳蜗管传入鼓阶。图中 a 表示高频声波振动，b 表示中频声波振动，c 表示低频声波振动。

经蜗窗膜缓冲

蜗窗膜缓冲泄压